(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 101761244 A
(43)申请公布日 2010.06.30

(21)申请号 200910214301.3

(22)申请日 2009.12.29

(71)申请人 广东省工业设备安装公司
地址 510080 广东省广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼

(72)发明人 魏成权 张广志 李琦 钟凤标 黄伟江 王恒 陈友明 吴睿力

(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
代理人 冯剑明

(51)Int.Cl.
*E04G 25/02*(2006.01)

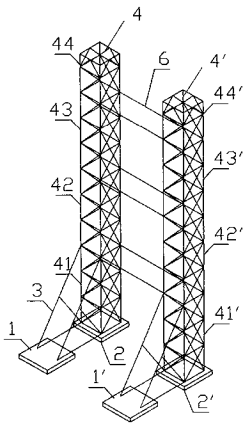
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

(54)发明名称

一种活动式双支撑架设置方法

(57)摘要

本发明公开了一种活动式双支撑架设置方法，其安装步骤为：先安装两个轴线的底座，再在底座上安装两个轴线的支撑架，然后安装刚性斜撑，最后把双支撑架通过刚性系杆连接。双支撑架顶部可承受竖向支撑力，依靠刚性斜撑和系杆保证双支撑架两个方向的稳定性。双支撑架有三个优点：其一，结构简单，底端自由，没有锚固，也不设缆风绳；其二，双支撑架安装、拆除、运输都非常方便、快捷；其三，双支撑架能周转使用，造价低廉，特别适用于大跨度钢结构采用散装法安装施工的临时支撑。




CN 101761244 A

1. 一种活动式双支撑架设置方法，其特征在于：该方法包括如下步骤：

1)：测量定位，标识底座的安装平面位置；

2)：在底座的安装平面位置铺上约 50mm 厚石粉层，平整度不超过 5mm；

3)：在安装平面位置按定位轴线安装支撑架底座 (2) 及刚性撑杆底座 (1)；

4)：在支撑架底座 (2) 安装支撑架 (4) 的第一标准节 (41)，用斜垫铁 (411) 调整支撑架的垂直度，确保垂直度偏差小于 1/1000；

5)：刚性撑杆底座 (1) 与第一标准节 (41) 顶部安装有刚性撑杆 (3)；

6)：在第一标准节 (4) 上依次安装支撑架 (4) 的第二标准节 (42)、第三标准节 (43) 和非标准节 (44)，支撑架 (4) 总体垂直度偏差不大于 10mm；

7)：在相邻第 2 轴线处，按以上步骤 1-6 安装支撑架底座 (2') 及刚性撑杆底座 (1') 以及支撑架 (4')；

8)：使用 6 根系杆 (6) 把相邻第 1、2 轴线支撑架 (4、4') 连接起来，系杆 (6) 的连接位置为每个支撑架 (4) 标准节顶部的连接耳板。

2. 根据权利要求 1 所述的一种活动式双支撑架设置方法，其特征在于：步骤 2) 之前对底座的安装平面进行夯实处理，基础平整度不超过 20mm。

3. 根据权利要求 1 所述的一种活动式双支撑架设置方法，其特征在于：步骤 3) 所述支撑架底座 (2) 的四个角上预埋四个地脚螺栓，支撑架 (4) 与底座地脚螺栓连接。

4. 根据权利要求 1 所述的一种活动式双支撑架设置方法，其特征在于：步骤 5) 所述刚性撑杆底座 (1) 上设带连接耳板的预埋件，耳板用连接螺栓连接刚性撑杆 (3)。

5. 根据权利要求 1 所述的一种活动式双支撑架设置方法，其特征在于：步骤 5) 所述刚性撑杆 (3) 的另一端与第一标准节 (41) 顶部的耳板用连接螺栓连接。

# 一种活动式双支撑架设置方法

## 技术领域

[0001] 本发明涉及建筑施工当中的大跨度钢结构安装技术领域，特别适用于采用高空散装法安装大跨度钢结构。

## 背景技术

[0002] 高空散装法在大跨度钢结构的安装中非常常见，其一般都是用设置高空支撑架作为临时支撑，为保证高空支撑架的稳定性，一般都采用支撑架底端锚固，顶端设置缆风绳，或者用联系杆件把多个支撑架的顶端连接起来。但在某些安装场合，支撑架底端无法设置锚固措施，顶部无法设置缆风绳，或者底端设置锚固措施和顶部设置缆风绳造价高。如：底部为原土，或者其它结构禁止在上面设置锚固措施；另外，顶部如果设置缆风绳，就会阻碍吊车的行进，因此需要对高空支撑架的设置进行创新。

## 发明内容

[0003] 为了克服现有技术的不足，本发明提供一种具有结构简单、施工简便、安全可靠的活动式双支撑架设置方法。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种活动式双支撑架设置方法，其包括如下步骤：

[0006] 1)：测量定位，标识底座的安装平面位置；

[0007] 2)：在底座的安装平面位置铺上约 50mm 厚石粉层，平整度不超过 5mm；

[0008] 3)：在安装平面位置按定位轴线安装支撑架底座及刚性撑杆底座；

[0009] 4)：在支撑架底座安装支撑架的第一标准节，用斜垫铁调整支撑架的垂直度，确保垂直度偏差小于 1/1000；

[0010] 5)：刚性撑杆底座与第一标准节顶部安装有刚性撑杆；

[0011] 6)：在第一标准节上依次安装支撑架的第二标准节、第三标准节和非标准节，支撑架总体垂直度偏差不大于 10mm；

[0012] 7)：在相邻第 2 轴线处，按以上步骤 1-6 安装支撑架底座及刚性撑杆底座以及支撑架；

[0013] 8)：使用 6 根系杆把相邻第 1、2 轴线支撑架连接起来，系杆的连接位置为每个支撑架标准节顶部的连接耳板。

[0014] 本发明的有益效果是：采用上述方法设置高空支撑架，保证了支撑架的稳定性，解决了因特殊施工环境支撑架底端无法设置锚固措施，顶部无法设置缆风绳，或者底端设置锚固措施和顶部设置缆风绳造价高的难题。该支撑架只要设置三个轴线，就能达到周转使用。支撑架投入少，造价低，安装拆除安全、简便。

## 附图说明

[0015] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0016] 图 1 是本发明的双支撑架结构示意图；

[0017] 图 2 是本发明的双支撑架俯视图；

[0018] 图 3 是本发明的双支撑主视图；

[0019] 图 4 是本发明的双支撑左视图。

## 具体实施方式

[0020] 参照图 1 ～图 4，一种活动式双支撑架设置方法，其包括如下步骤：

[0021] 1：测量定位，标识底座的安装平面位置；

[0022] 2：在底座的安装平面位置铺上约 50mm 厚石粉层，平整度不超过 5mm；

[0023] 如果底座基础为原土或者回填土，底座安装前需要进行夯实，基础平整度不超过 20mm；然后在铺上厚石粉层；如果底座基础为混凝土板，则只需铺上厚石粉层即可。

[0024] 3：在安装平面位置按定位轴线安装支撑架底座 2 及刚性撑杆底座 1；

[0025] 底座都采用钢筋混凝土设置，外形尺寸 2800×2800×300 长 × 宽 × 高；安装支撑架底座 2 四个角上预埋四个地脚螺栓，支撑架 4 与底座地脚螺栓连接；

[0026] 4：在支撑架底座 2 安装支撑架 4 的第一标准节 41，用斜垫铁 411 调整支撑架的垂直度，确保垂直度偏差小于 1/1000；

[0027] 5：刚性撑杆底座 1 与第一标准节 41 顶部安装有刚性撑杆 3。

[0028] 所述刚性撑杆底座 1 上设带连接耳板的预埋件，耳板用连接螺栓连接刚性撑杆 3；所述刚性撑杆 3 的另一端与第一标准节 41 顶部耳板用连接螺栓连接。

[0029] 6：在第一标准节 4 上依次安装支撑架 4 的第二标准节 42、第三标准节 43 和非标准节 44，支撑架 4 总体垂直度偏差不大于 10mm；

[0030] 支撑架 4 结构采用格构式，由标准节和非标准节组成。标准节在下方，共 3 节，非标准节为最上面一节，标准节之间以及标准节和非标准节之间用高强螺栓连接。标准节高度为 6m，非标准节高度可根据工程需要进行设置。标准节设置成两个单片单元，单元之间用横缀条和斜缀条连接起来。

[0031] 7：在相邻第 2 轴线处，按以上步骤 1-6 安装支撑架底座 2’及刚性撑杆底座 1’以及支撑架 4’；

[0032] 8：使用 6 根系杆 6 把相邻第 1、2 轴线支撑架 4、4’连接起来，系杆 6 的连接位置为每个支撑架 4 标准节顶部的连接耳板。

[0033] 大跨度钢结构采用高空散装法时，每个轴线都要设置临时支撑，因此用系杆 6 把两个临时支撑连接起来，使两个支撑架 4、4’连成一体。系杆 6 连接在相邻两轴线支撑架每个标准节主肢顶部的耳板，采用高强螺栓铰接连接，每套共需 6 根。两个支撑架设置连接系杆成为双支撑架，保证了系杆平面的稳定性。系杆只要设置两套（共 12 根）就能达到周转使用。

[0034] 经过以上步骤制作出来的双支撑架就可以在顶部承受 20t 的竖向荷载。为了使双支撑架可以周转使用，在相邻第 3 轴线处，按以上步骤 1-6 安装支撑架底座及刚性撑杆底座以及支撑架，然后用系杆把相邻第 2、3 轴线支撑架连接起来，当第 1、2、3 轴线钢结构安装完成后，可拆除第 1 轴线支撑架。把第 1 轴线支撑架安装到第 4 轴线位置；当第 4 轴线钢结构安装完成后，可拆除第 2 轴线支撑架。把第 2 轴线支撑架安装到第 5 轴线位置，依此类推，

只要设置三个轴线支撑架，采用周围使用，完成全部高空支撑任务。但为周转使用，一般设置 3 套共 6 件，即支撑架底座及刚性撑杆底座以及支撑架各设置三个即可。

[0035] 采用上述方法设置高空支撑架，保证了支撑架的稳定性，解决了因特殊施工环境支撑架底端无法设置锚固措施，顶部无法设置缆风绳，或者底端设置锚固措施和顶部设置缆风绳造价高的难题。该支撑架只要设置三个轴线，就能达到周转使用。支撑架投入少，造价低，安装拆除安全、简便。

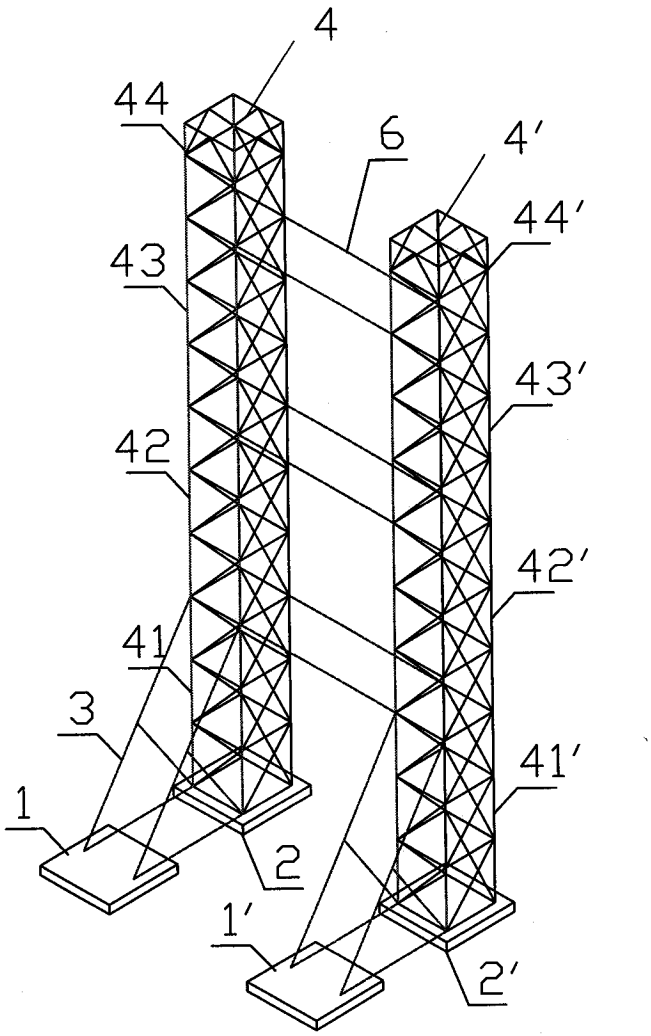



图 1

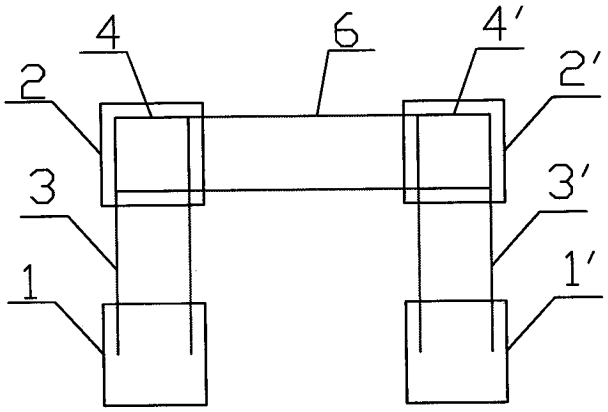



图 2

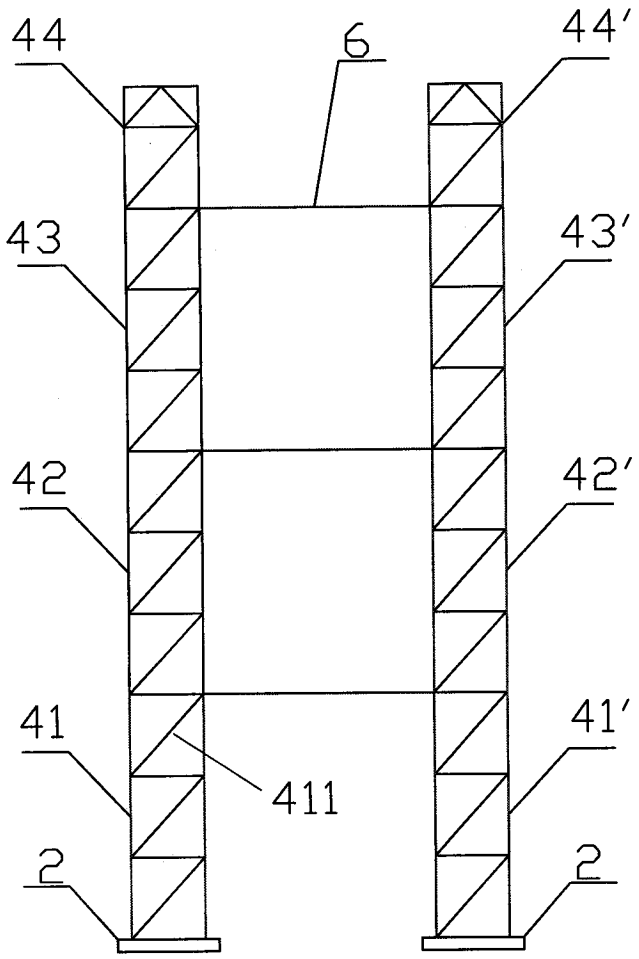



图 3

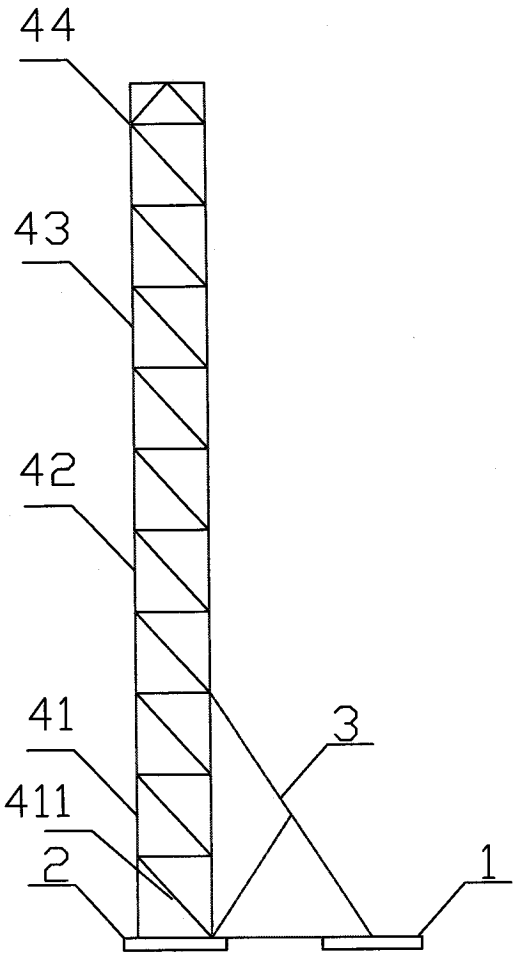



图 4